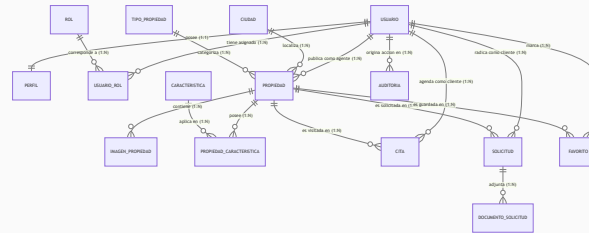


UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)

Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías - Programación Java

Proyecto: Inmobiliaria Tres Muebles Web | Docente: Julian Barney Jaimes Rincon

1. Modelo Entidad-Relación (MER)



2. Modelo Relacional en Tercera Forma Normal (3FN)

usuario		Credenciales & Acceso
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_usuario	INT	PK (Auto)
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
clave	VARCHAR(255)	Hash BCrypt
estado	ENUM	'activo', 'inactivo'

perfil		Relación 1:1 con Usuario
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_usuario	INT	PK, FK & UNIQUE
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL
documento	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	Opcional
direccion	VARCHAR(200)	Opcional

rol		Catálogo de Roles
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_rol	INT	PK (Auto)
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL

usuario_rol		Relación N:M (Usuario - Rol)
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_usuario	INT	PK (Compuesta), FK
id_rol	INT	PK (Compuesta), FK
fecha_asignacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

propiedad		Inmuebles Publicados
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_propiedad	INT	PK (Auto)
matricula_inmobiliaria	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
id_tipo	INT	FK (tipo_propiedad)
id_ciudad	INT	FK (ciudad)
id_agente	INT	FK (usuario)
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL
precio	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
area	DECIMAL(8,2)	NOT NULL
habitaciones / banos	INT	DEFAULT 0

propiedad_caracteristica		Relación N:M (Propiedad - Característica)
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_propiedad	INT	PK (Compuesta), FK
id_caracteristica	INT	PK (Compuesta), FK

estado_publicacion

ENUM

disponible,
vendida, etc.

cita		
Visitas y Agendamiento		
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_cita	INT	PK (Auto)
id_propiedad	INT	FK (propiedad)
id_cliente	INT	FK (usuario)
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL
estado	ENUM	programada, realizada, cancelada
UNIQUE (id_propiedad, fecha_hora)		

solicitud / documento_solicitud		
Trámites Comerciales		
Campo	Tipo	Clave / Regla
id_solicitud	INT	PK (Auto)
id_propiedad	INT	FK (propiedad)
id_cliente	INT	FK (usuario)
tipo / estado	ENUM	compra, arriendo / pendiente...
id_documento	INT	PK doc (1:N)
url_documento	VARCHAR(255)	Ruta o URL del PDF

Justificación de Normalización (3FN) y Restricciones:

- **Relación 1:1:** Materializada entre usuario y perfil donde perfil.id_usuario es tanto PK como FK UNIQUE, impidiendo que un usuario posea múltiples perfiles.
- **Relaciones 1:N:** Una inmobiliaria (agente) gestiona múltiples propiedades; una propiedad contiene múltiples imágenes; un cliente radica múltiples citas y solicitudes.
- **Relaciones N:M:** usuario_rol y propiedad_caracteristica cuentan con llaves primarias compuestas y eliminan redundancias o grupos repetidos (1FN y 2FN).
- **Restricciones UNIQUE Clave:** usuario.correo, propiedad.matricula_inmobiliaria, perfil.documento, (id_propiedad, fecha_hora) en cita y (id_propiedad, id_cliente) en favorito.